

A Rule-Constrained Large Language Model Pipeline for Patient-Friendly Interpretation of Vietnamese Blood Test Results

Track B · Paper ID HI26-0013 · Oral Presentation

Truong Quang Dai¹ · Vo Hoang Khang¹

¹ HUTECH University, Ho Chi Minh City

HEALTHINFO IV — 4th International Health Informatics Conference
02-03 October 2026 · University of Information Technology, VNU-HCM

ĐỌC NGUYỄN VĂN (chữ xám: bỏ được nếu thiếu giờ)

Good afternoon, everyone.

Thank you for staying with us for the last talk of the session.

My name is Truong Quang Dai, from HUTECH University, in Ho Chi Minh City.

This is joint work with my advisor, Vo Hoang Khang.

Our paper is about helping patients understand their blood test results.

The main idea is simple. The rules decide. The AI only writes the explanation.

NGHĨA TIẾNG VIỆT

Chào buổi chiều quý vị.

Cảm ơn quý vị đã ở lại với báo cáo cuối cùng của phiên hôm nay.

Tôi tên là Trương Quang Đại, Trường Đại học HUTECH, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là nghiên cứu tôi làm cùng thầy hướng dẫn, thầy Võ Hoàng Khang.

Bài của chúng tôi nói về việc giúp bệnh nhân hiểu kết quả xét nghiệm máu.

Ý chính rất đơn giản. Luật quyết định. AI chỉ viết lời giải thích.

Từ khó: patient = PÂ-Y-shừnt advisor = ơ-d-VAI-zờ

1. The problem: having a result without understanding it

A patient leaves the laboratory with a panel of numbers and terms:

PDW

MCHC

Monocyte

G/L

fL

pg

The reference interval is printed beside each value, so a patient can see a number falls outside it, but not what it measures or what to do next.

60.3%

of older adults in Da Nang have inadequate general health literacy

46%

of patients search online to understand their own test results

Sources: cross-sectional study in Da Nang (n=204); Giardina et al., JAMIA 2018 (n=93)

2 / 16

ĐỌC NGUYỄN VĂN (chữ xám: bỏ được nếu thiếu giờ)

A patient leaves the laboratory with a page of numbers.

The page is full of strange terms. P D W. M C H C. Monocyte.

And strange units. G per litre. Femtolitre. Picogram.

The reference interval is printed beside each value.

So the patient can see which number is outside the range.

But they cannot see what the analyte measures.

They cannot see if the deviation is serious. And they do not know what to do next.

Health literacy in Vietnam is still limited.

In a study in Da Nang, with two hundred and four older adults, sixty point three percent had inadequate health literacy.

And in another study, forty-six percent of patients searched online, to understand their own results.

NGHĨA TIẾNG VIỆT

Người bệnh rời phòng xét nghiệm với một trang toàn số.

Trang giấy đầy thuật ngữ lạ. PDW. MCHC. Monocyte.

Và đơn vị lạ. G trên lít. Femtolit. Picogram.

Khoảng tham chiếu có in bên cạnh mỗi con số.

Nên người bệnh thấy được số nào nằm ngoài khoảng.

Nhưng họ không biết chỉ số đó đo cái gì.

Họ không biết lệch như vậy có nặng không. Và không biết giờ phải làm gì.

Hiểu biết về sức khỏe ở Việt Nam còn hạn chế.

Một nghiên cứu ở Đà Nẵng, trên 204 người cao tuổi, cho thấy 60,3% có hiểu biết sức khỏe chưa đủ.

Một nghiên cứu khác cho thấy 46% người bệnh phải tự lên mạng tra để hiểu kết quả của mình.

Từ khó: patient = PÂ-Y-shừnt laboratory = lờ-BO-rờ-tờ-ri analyte = A-nờ-lait monocyte = MO-nờ-sait deviation = đi-vi-Â-Y-shừn
literacy = LI-tờ-rờ-xi

2. What the patient actually receives

BLOOD TEST REPORT · COMPLETE BLOOD COUNT			
Report no.: 2020-000123 Illustrative data, not a real patient report			
Test	Result	Unit	Reference range
WBC	11.8 ↑	GL	3.4 – 9.4
NEUT%	78.5 ↑	%	40.9 – 73.7
LYMPH%	14.2 ↓	%	17.2 – 46.1
MONO%	6.1	%	3.7 – 10.9
RBC	4.92	TL	4.37 – 5.69
HGB	145.6	g/L	130 – 175
HCT	44.1	%	38.8 – 50.0
MCV	89.6	fL	80 – 100
MCHC	330	g/L	320 – 360
RDW	15.8 ↑	%	11.5 – 14.5
PLT	118 ↓	GL	150 – 450
PDW	17.2	fL	10 – 18
MPV	9.4	fL	6.5 – 12.0

The reference range is printed, as the patient sees which value is outside it, but not what the single measures, or what to do next.

Illustrative report. Red rows are outside the reference interval printed beside each value.

3 / 16

ĐỌC NGUYỄN VĂN (chữ xám: bỏ được nếu thiếu giờ)

This is the report a patient takes home.

The rows in red are outside the reference interval.

The interval is printed, but nothing tells the patient what the analyte means.

NGHĨA TIẾNG VIỆT

Đây là phiếu mà người bệnh cầm về nhà.

Các dòng màu đỏ là chỉ số nằm ngoài khoảng tham chiếu.

Khoảng tham chiếu có in sẵn, nhưng không có gì cho người bệnh biết chỉ số đó là gì.

Từ khó: patient = PÂY-shừnt analyte = A-nơ-lait

3. How patients currently close the gap

They photograph the report and ask a general-purpose language model.

Prompt "Briefly explain what white blood cells are" (in Vietnamese)

3B model response

"White blood cells ... are lymphocytes capable of moving through the blood ...
They help the body fight viruses, bacteria and cancer-causing cells.
When the immune system is weakened, white blood cells also decrease ..."



Definitional error

Lymphocytes are ONE type of white blood cell, not a synonym



Unprompted disease

Raises cancer and immune deficiency without being asked

A patient with an entirely normal result meets one definitional error and two alarming diseases in a single short answer.

4 / 16

ĐỌC NGUYỄN VĂN (chữ xám: bỏ được nếu thiếu gì)

So what do patients do? They photograph the report, and they ask a chatbot.

We tried this with our own model. We asked, in Vietnamese: please explain what white blood cells are.

The model answered: white blood cells are lymphocytes.

That is a definitional error. Lymphocytes are only one type of white blood cell. They are not a synonym.

The model also said white blood cells fight cancer cells. And it mentioned a weakened immune system.

Nobody asked about cancer.

So a patient with a completely normal result hears the word cancer, in one short answer.

NGHĨA TIẾNG VIỆT

Vậy người bệnh làm gì? Họ chụp ảnh phiếu, rồi hỏi một chatbot.

Chúng tôi thử với chính mô hình của mình. Hỏi bằng tiếng Việt: giải thích ngắn gọn bạch cầu là gì.

Mô hình trả lời: bạch cầu là tế bào lympho.

Đây là lỗi định nghĩa. Lympho chỉ là một loại bạch cầu. Hai từ này không đồng nghĩa.

Mô hình còn nói bạch cầu chống lại tế bào ung thư. Và nhắc tới hệ miễn dịch suy yếu.

Không ai hỏi về ung thư cả.

Thế là người có kết quả hoàn toàn bình thường vẫn nghe thấy chữ ung thư, chỉ trong một câu trả lời ngắn.

Từ khó: patient = PÂ-Y-shừnt lymphocyte = LIM-phơ-sait definitional = đê-phi-NI-shơ-nồ

4. But the most dangerous failure runs the other way

Terminological error Visible to the reader and invites verification	False reassurance Fluent and comfortable, and removes the reason to seek care
--	--

False reassurance: asserting that all results are normal on a panel that is NOT.

An actual output from our experiment, on a panel labelled "seek care":

"All test results are within the normal range."

We treat this as a distinct error class and measure it separately.

5 / 16

ĐỌC NGUYỄN VĂN (chữ xám: bỏ được nếu thiếu giờ)

But the most dangerous failure runs the other way.

On this slide I compare two kinds of error.

A terminological error is visible. The reader notices it, and checks it with a doctor.

False reassurance is different. It is fluent, it is comfortable, and it removes the reason to seek care.

False reassurance means this. The panel is abnormal, but the model says everything is normal.

This is a real output from our experiment, on a panel labelled seek care.

The model wrote: all test results are within the normal range.

That is why we treat false reassurance as a separate error class, and measure it separately.

NGHĨA TIẾNG VIỆT

Nhưng lỗi nguy hiểm nhất lại đi theo chiều ngược lại.

Trên slide này tôi so sánh hai loại lỗi.

Lỗi thuật ngữ thì nhìn thấy được. Người đọc nhận ra và đi hỏi lại bác sĩ.

Trấn an sai thì khác. Nó trôi chảy, nghe dễ chịu, và làm mất lý do đi khám.

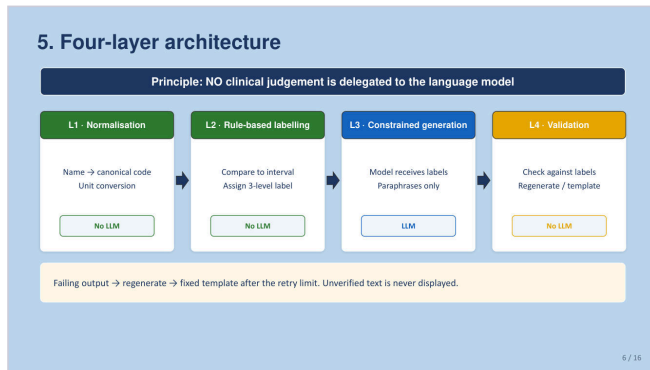
Trấn an sai nghĩa là: phiếu có chỉ số bất thường, nhưng mô hình nói mọi thứ đều bình thường.

Đây là câu thật từ thí nghiệm của chúng tôi, trên một ca được xếp mức nên đi khám.

Mô hình viết: tất cả các kết quả đều nằm trong khoảng bình thường.

Vì vậy chúng tôi tách trấn an sai thành một loại lỗi riêng, và đo riêng.

Từ khó: abnormal = ab-NOO-mồ reassurance = ri-ơ-SHUA-rừns false reassurance = phôi ri-ơ-SHUA-rừns
 terminological = tơ-mi-nơ-LO-ji-cồ



ĐỌC NGUYỄN VĂN (chữ xám: bỏ được nếu thiếu giờ)

This is the architecture. Please look at the principle at the top.

No clinical judgement is delegated to the language model.

Layer one is normalisation. It maps every name to one canonical code, and converts the unit.

Layer two is rule-based labelling. It compares the value with the reference interval, and assigns one of three levels.

Layers one and two have no AI at all.

Inside the interval, the label is normal. A little outside, monitor. Far outside, seek care.

The label for the whole panel is the most severe analyte label.

So the classification is exact by design, and the model cannot change it.

Layer three is constrained generation. The model receives the labels, and only puts them in plain language.

Layer four is validation. The computer checks the text against the labels from layer two.

If the text fails, the model writes it again. After the retry limit, the system uses a fixed template.

So the patient never sees unverified text.

NGHĨA TIẾNG VIỆT

Đây là kiến trúc. Mời quý vị xem nguyên tắc ở trên cùng.

Không giao bất kỳ phán đoán lâm sàng nào cho mô hình ngôn ngữ.

Tầng một là chuẩn hóa. Quy mọi tên về một mã chuẩn, và quy đổi đơn vị.

Tầng hai là phân loại bằng luật. So giá trị với khoảng tham chiếu, rồi gán một trong ba mức.

Tầng một và tầng hai hoàn toàn không có AI.

Trong khoảng là bình thường. Lềch ít là nên theo dõi. Lềch nhiều là nên đi khám sớm.

Nhãn của cả phiếu lấy theo chỉ số nặng nhất.

Nên phân loại chính xác là nhờ thiết kế, và mô hình không thể làm sai lệch nó.

Tầng ba là sinh văn bản có ràng buộc. Mô hình nhận sẵn nhãn, và chỉ viết lại cho dễ hiểu.

Tầng bốn là kiểm chứng. Máy tính đối chiếu câu chữ với nhãn của tầng hai.

Không đạt thì bắt mô hình viết lại. Quá số lần cho phép thì dùng câu mẫu cố định.

Nhờ vậy người bệnh không bao giờ đọc phải câu chưa qua kiểm chứng.

Từ khó: patient = PÂ-Y-shừnt analyte = A-nơ-lait validation = va-li-ĐÂY-shừn severe = xi-VIO' template = TEM-plêit
delegated = ĐE-li-giây-tịt canonical = cơ-NO-ni-cồ normalisation = noo-mơ-lai-ZÂY-shừn architecture = A-ki-tec-chờ
clinical = CLI-ni-cồ

6. Layer 1 — Name and unit normalisation

One analyte, many names

WBC	SLBC
Số lượng bạch cầu	* WBC

The % and # markers distinguish percentage from absolute count, and may precede (% Neu) or follow (NEUT%) the name.

Units are the serious problem

Hb = 14.56 g/dL
Reference interval: 130-175 g/L

✗ Unconverted → classified as "SEEK CARE"

✓ Converted → 145.6 g/L → Normal

Rule: unknown or missing unit → REFUSE to process. Never guess.

External evidence: 6-19% of laboratory tests cannot be accurately mapped to LOINC; an analysis of 163 million results identified 2,019 distinct unit expressions.

7 / 16

ĐỌC NGUYÊN VĂN (chữ xám: bỏ được nếu thiếu giờ)

Let me show layer one in more detail.

One analyte can have many names.

For white blood cells, we see W B C, S L B C, the full Vietnamese name, and a version with a star.

The percent and hash markers are also important. They separate a percentage from an absolute count.

And some laboratories write them before the name, some after.

But units are the serious problem. Here is a real example.

The report says haemoglobin is fourteen point five six grams per decilitre.

Our reference interval is one hundred and thirty, to one hundred and seventy-five grams per litre.

Without conversion, the system says seek care. That is a false alarm, at the most serious level.

With conversion, the value is one hundred and forty-five point six, and the result is normal.

So our rule is strict. If the unit is unknown, or missing, we refuse the analyte. We never guess.

This is a known problem. Six to nineteen percent of tests cannot be mapped accurately to LOINC.

And one analysis found two thousand and nineteen different unit expressions.

NGHĨA TIẾNG VIỆT

Tôi xin nói kỹ hơn về tầng một.

Một chỉ số có thể có nhiều tên.

Với bạch cầu, chúng tôi gặp WBC, SLBC, tên tiếng Việt đầy đủ, và cả dạng có dấu sao.

Dấu phần trăm và dấu thăng cũng quan trọng. Chúng phân biệt tỷ lệ với số lượng tuyệt đối.

Có phòng xét nghiệm viết trước tên, có phòng viết sau.

Nhưng đơn vị mới là vấn đề nghiêm trọng. Đây là ví dụ thật.

Phiếu ghi huyết sắc tố là 14,56 g/dL.

Khoảng tham chiếu của chúng tôi là 130 đến 175 g/L.

Không quy đổi thì hệ thống báo nên đi khám. Đó là báo động giả, ở mức nặng nhất.

Quy đổi rồi thì giá trị là 145,6, và kết quả là bình thường.

Nên quy tắc của chúng tôi rất chặt. Đơn vị lạ hoặc thiếu thì bỏ qua chỉ số đó. Không bao giờ đoán.

Đây là vấn đề đã biết. 6 đến 19% xét nghiệm không ánh xạ chính xác được sang LOINC.

Và một phân tích tìm thấy 2.019 cách viết đơn vị khác nhau.

Từ khó: analyte = A-nơ-lait haemoglobin = hi-mơ-GLÔ-bin conversion = cừn-VÔ-shừn decilitre = ĐE-xi-li-tơ

7. Layers 3 & 4 — Constrained generation and validation

Layer 3 - Three constraints

Input
The model is GIVEN labels, never asked to derive them

Content
No disease names, causes, medications or dosages

Output
Fixed JSON schema required

Layer 4 - Six error classes checked

- Does the stated direction match the Layer 2 label?
- Does the prose contradict the assigned label?
- Are forbidden terms present?
- Is any analyte fabricated?
- Is any analyte omitted?
- Does the closing statement falsely reassure?

Model: Qwen2.5-3B served locally via Ollama. Data never leaves the institution, and no GPU is required.

8 / 16

ĐỌC NGUYỄN VĂN (chữ xám: bỏ được nếu thiếu giờ)

Now layers three and four.

Layer three applies three constraints.

The input constraint. The model is given the labels, and is never asked to derive them.

The content constraint. No disease names, no causes, no medications, no dosages.

The output constraint. The model must return a fixed JSON schema.

Layer four checks six error classes.

One. Does the stated direction match the label from layer two?

Two. Does the prose contradict that label?

Three. Are forbidden terms present?

Four. Is any analyte fabricated?

Five. Is any analyte omitted?

And six. Does the closing statement falsely reassure?

Our model is Qwen two point five, with three billion parameters, served locally through Ollama.

So the data never leaves the institution, and no GPU is required.

NGHĨA TIẾNG VIỆT

Giờ tới tầng ba và tầng bốn.

Tầng ba đặt ba ràng buộc.

Ràng buộc đầu vào. Mô hình được cho sẵn nhãn, không bao giờ phải tự suy ra.

Ràng buộc nội dung. Không tên bệnh, không nguyên nhân, không thuốc, không liều lượng.

Ràng buộc đầu ra. Mô hình phải trả về đúng khuôn JSON cố định.

Tầng bốn kiểm tra sáu loại lỗi.

Một. Chiều cao thấp có khớp nhãn của tầng hai không?

Hai. Câu văn có nói ngược nhãn không?

Ba. Có từ bị cấm không?

Bốn. Có bịa thêm chỉ số nào không?

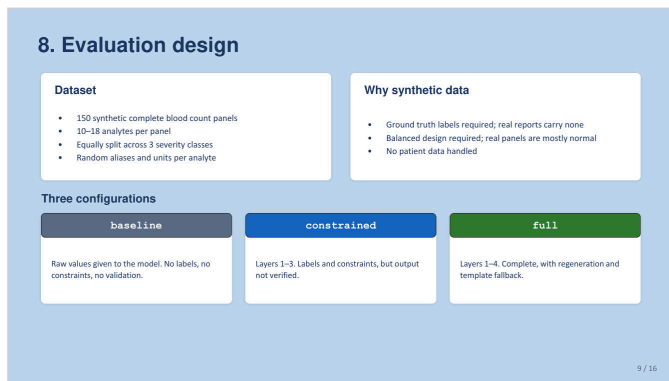
Năm. Có bỏ sót chỉ số nào không?

Và sáu. Câu kết có trấn an sai không?

Mô hình là Qwen 2.5, ba tỷ tham số, chạy tại chỗ qua Ollama.

Nhờ vậy dữ liệu không ra khỏi đơn vị, và không cần card đồ họa.

Từ khó: analyte = A-nơ-lait constraint = cừn-XTRÂNT contradict = con-trơ-DICT fabricated = PHA-bri-kây-tít
omitted = ơ-MI-tít parameter = pơ-RA-mi-tờ Qwen = Quen Ollama = Ô-LA-ma



ĐỌC NGUYỄN VĂN (chữ xám: bỏ được nếu thiếu giờ)

Now the evaluation.

We used one hundred and fifty synthetic blood count panels. Each panel has ten to eighteen analytes.

The panels are split equally across the three severity classes.

Names and units are random, to test layer one.

Why synthetic data? There are three reasons.

We need ground truth labels, to score the output. Real reports do not carry them.

We need a balanced design. Real panels are mostly normal, so we would have too few severe cases.

And this way we do not handle patient data.

We compare three configurations.

Baseline gives the raw values to the model. No labels, no constraints, no validation.

This is what happens when a patient pastes a report into a chatbot.

Constrained uses layers one to three. Labels and constraints, but no validation.

Full uses all four layers.

NGHĨA TIẾNG VIỆT

Giờ tới phần thử nghiệm.

Chúng tôi dùng 150 phiếu công thức máu tự tạo. Mỗi phiếu có 10 đến 18 chỉ số.

Các phiếu chia đều cho ba mức nặng nhẹ.

Tên và đơn vị lấy ngẫu nhiên, để thử tầng một.

Vì sao dùng dữ liệu tự tạo? Có ba lý do.

Chúng tôi cần đáp án đúng để chấm điểm. Phiếu thật không có sẵn.

Chúng tôi cần thiết kế cân bằng. Phiếu thật hầu hết bình thường, sẽ thiếu ca nặng.

Và như vậy chúng tôi không phải dùng tới dữ liệu người bệnh.

Chúng tôi so ba cấu hình.

Cấu hình một đưa thẳng số cho mô hình. Không nhãn, không ràng buộc, không kiểm chứng.

Đây chính là việc xảy ra khi người dân dán phiếu vào chatbot.

Cấu hình hai dùng tầng một tới ba. Có nhãn và ràng buộc, nhưng không kiểm chứng.

Cấu hình ba dùng đủ bốn tầng.

Từ khó: patient = PÂ-Y-shữnt analyte = A-nơ-lait validation = va-li-ĐÂY-shữn synthetic = xin-THE-tic constraint = cừn-XTRÂYNT
configuration = cừn-phi-ghơ-RÂY-shữn severity = xi-VE-rơ-ti severe = xi-VIO

9. Results

Configuration	Safe output	Model pass	False reassur.	Direction mismatch	Contradict. wording	Forbidden terms	Fabricated analytes	Omitted analytes
baseline	0.0	0.0	32.0	91.3	56.0	79.3	32.0	71.3
constrained	48.0	48.0	8.0	12.7	5.3	15.3	10.0	28.7
full	100.0	64.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Values: % of panels · n = 150 · Lower is better for all error columns

Every error metric decreases monotonically across the three configurations.

10 / 16

ĐỌC NGUYỄN VĂN (chữ xám: bỏ được nếu thiếu giờ)

This is the main results table. The values are the percentage of panels.

Every error metric goes down, from baseline, to constrained, to full.

Please look at the baseline row. Zero safe outputs, in all one hundred and fifty panels.

The direction was wrong in ninety-one point three percent of panels.

Forbidden terms appeared in seventy-nine point three percent.

And false reassurance in thirty-two percent. That is one patient in three.

The constrained row is much better. False reassurance is down to eight percent.

Direction mismatch is down to twelve point seven percent.

But fifty-two percent of these outputs still failed validation.

The full row. One hundred percent safe output, and zero in every error column.

NGHĨA TIẾNG VIỆT

Đây là bảng kết quả chính. Các số là phần trăm số phiếu.

Mọi chỉ số lỗi đều giảm, từ cấu hình một, sang hai, sang ba.

Mời quý vị xem dòng cấu hình một. Không có phiếu nào an toàn, trong cả 150 phiếu.

Sai chiều cao thấp ở 91,3% số phiếu.

Từ bị cấm xuất hiện ở 79,3%.

Và trấn an sai ở 32%. Tức là cứ ba người thì một.

Dòng cấu hình hai tốt hơn nhiều. Trấn an sai còn 8%.

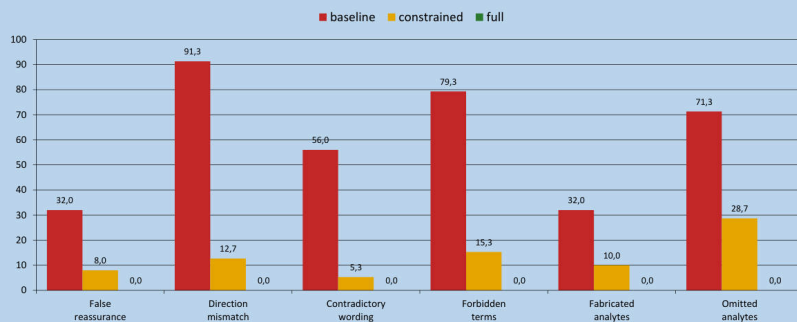
Sai chiều lệch còn 12,7%.

Nhưng 52% số câu ở cấu hình này vẫn không qua kiểm chứng.

Dòng cấu hình ba. An toàn 100%, và bằng không ở mọi cột lỗi.

Từ khó: patient = PÂ-Y-shữnt reassurance = ri-ơ-SHUA-rữns false reassurance = phỗl ri-ơ-SHUA-rữns validation = va-li-ĐÂY-shữnt metric = ME-tríc

10. The same results, as a chart



Vertical axis: % of panels with that error. Lower is better. Full is zero in all six classes.

11 / 16

ĐỌC NGUYÊN VĂN (chữ xám: bỏ được nếu thiếu giờ)

Here are the same results, as a chart.

Every error class falls, from baseline, to constrained, to full.

The full pipeline is zero in all six classes.

NGHĨA TIẾNG VIỆT

Vấn kết quả đó, nhìn bằng biểu đồ.

Mọi loại lỗi đều giảm, từ cấu hình một, sang hai, sang ba.

Cấu hình đầy đủ bằng không ở cả sáu loại lỗi.

Từ khó: pipeline = PAIP-lain

11. Three key findings

32% → 0%**False reassurance**

Unconstrained: roughly one patient in three with abnormal results would be told nothing needed attention.

91.3% → 0%**Direction mismatch**

The model judging for itself fails almost always. Moved to a rule layer, classification becomes exact.

48%**Constraints insufficient**

Over half of prompt-constrained outputs still failed validation. Instruction does not guarantee compliance.

The 100% comprises 64% model-generated text and 36% fixed templates. That guarantee comes from the pipeline, and is not evidence that a 3B model performs this task reliably.

12 / 16

ĐỌC NGUYỄN VĂN (chữ xám: bỏ được nếu thiếu giờ)

Here are the three numbers I would like you to remember.

First, false reassurance, from thirty-two percent, down to zero.

Without constraints, one patient in three, with abnormal results, would be told that nothing needed attention.

Second, direction mismatch, from ninety-one point three percent, down to zero.

When the model judges for itself, it fails almost always. In a rule layer, classification is exact.

Third, forty-eight percent. Even with careful instructions, more than half of the outputs still failed.

Instruction alone does not guarantee compliance.

And I want to be clear about the one hundred percent.

Sixty-four percent of panels were served by model text. Thirty-six percent used a fixed template.

The guarantee comes from the pipeline. It is not evidence that a three billion model writes reliably.

NGHĨA TIẾNG VIỆT

Đây là ba con số tôi mong quý vị nhớ.

Thứ nhất, trấn an sai, từ 32% về 0.

Không có ràng buộc thì cứ ba người có kết quả bất thường, một người được bảo là không có gì đáng lo.

Thứ hai, sai chiều lệch, từ 91,3% về 0.

Khi mô hình tự phán đoán thì nó sai gần như luôn. Giao cho tầng luật thì chính xác tuyệt đối.

Thứ ba, 48%. Dù đã dặn rất kỹ, hơn một nửa số câu vẫn không đạt.

Chỉ dặn dò thôi thì không bảo đảm mô hình làm theo.

Và tôi muốn nói rõ về con số 100%.

64% số phiếu dùng câu do mô hình viết. 36% dùng câu mẫu cố định.

Đảm bảo an toàn đến từ quy trình. Không phải bằng chứng rằng mô hình ba tỷ tham số viết tốt.

Từ khó: patient = PÂY-shừnt abnormal = ab-NOO-mồ reassurance = ri-ơ-SHUA-rừns false reassurance = phôi-s
ri-ơ-SHUA-rừns pipeline = PAIP-lain constraint = cừn-XTRẦYNT template = TEM-plêit guarantee = ga-rừn-TI
attention = ơ-TEN-shừn

12. Discussion — two observations

1

False reassurance deserves its own metric

Current evaluations report readability and factual accuracy. A falsely reassuring sentence may still score HIGH on readability, because it is simple and calming. The harm is that it stops the reader from seeking care.

2

Unit standardisation is a safety precondition

The unit error occurred inside the rule layer, the layer treated as exact. No downstream validation detects it, because every later layer faithfully reproduces a confidently wrong label.

Data standardisation (LOINC, HL7 FHIR) is therefore a precondition for rule-based clinical logic, not only a data-reuse concern.

13 / 16

ĐỌC NGUYÊN VĂN (chữ xám: bỏ được nếu thiếu giờ)

Two observations from this work.

First, false reassurance deserves its own metric.

Current evaluations report readability, and factual accuracy.

But a falsely reassuring sentence can score high on readability, because it is simple and calming.

The harm is that it stops the reader from seeking care.

Second, unit standardisation is a safety precondition.

Our unit error happened inside the rule layer. The layer we treat as exact.

No later check can detect it, because every later layer repeats a confidently wrong label.

So standards, like LOINC and HL7 FHIR, are needed, before we build rule-based clinical logic.

NGHĨA TIẾNG VIỆT

Hai điều rút ra từ nghiên cứu này.

Thứ nhất, trấn an sai xứng đáng có chỉ số đo riêng.

Các đánh giá hiện nay báo cáo độ dễ đọc và độ chính xác thông tin.

Nhưng một câu trấn an sai vẫn có thể được chấm dễ đọc điểm cao, vì nó đơn giản và êm tai.

Cái hại là nó khiến người đọc không đi khám.

Thứ hai, chuẩn hóa đơn vị là điều kiện cần về an toàn.

Lỗi đơn vị của chúng tôi xảy ra ngay trong tầng luật. Tầng mà chúng tôi coi là chính xác tuyệt đối.

Các bước sau không phát hiện được, vì tầng nào cũng chép lại y nguyên một nhãn sai.

Nên cần các chuẩn như LOINC và HL7 FHIR, trước khi xây dựng logic lâm sàng bằng quy tắc.

Từ khó: reassurance = ri-ơ-SHUA-rừns false reassurance = phôi-s ri-ơ-SHUA-rừns standardisation =
xtan-đơ-đai-ZÃY-shừn precondition = pri-cừn-ĐI-shừn readability = ri-đơ-BI-lơ-ti metric = ME-tric clinical = CLI-ni-cồ

ĐỪNG BỎ hai câu 64% và 36%. Người phản biện hay hỏi chỗ này.

13. Limitations

No clinical validation

All evaluation is automated. No medical professional reviewed the generated explanations.

Thresholds not grounded

Severity factors separating "monitor" from "seek care" were set heuristically, not against a critical value list.

Synthetic data

Real reports carry noise, missing fields and formatting variation this study does not capture.

Narrow scope

Complete blood count only. No biochemistry, one-sided intervals, qualitative results, or OCR.

14 / 16

ĐỌC NGUYỄN VĂN (chữ xám: bỏ được nếu thiếu giờ)

Now the limitations. I want to state them clearly.

First, no clinical validation. All our evaluation is automated.

No medical professional has reviewed the explanations.

Second, our severity thresholds are heuristic. They do not come from a laboratory critical value list.

Third, the data is synthetic. Real reports have noise, missing fields, and different formats.

Fourth, the scope is narrow. We support the complete blood count only.

No biochemistry, no qualitative results, and no image input.

NGHĨA TIẾNG VIỆT

Giờ tôi phân hạn chế. Tôi xin nói thẳng.

Thứ nhất, chưa có kiểm chứng lâm sàng. Toàn bộ đánh giá do máy làm.

Chưa có người trong ngành y đọc lại các câu giải thích.

Thứ hai, ngưỡng nặng nhẹ là tự đặt. Chưa lấy từ danh mục giá trị nguy hiểm của phòng xét nghiệm.

Thứ ba, dữ liệu là tự tạo. Phiếu thật có nhiều, có ô trống, và trình bày khác nhau.

Thứ tư, phạm vi còn hẹp. Chúng tôi mới làm được công thức máu.

Chưa có sinh hóa, chưa có kết quả âm tính dương tính, và chưa đọc được ảnh chụp.

Từ khó: laboratory = lơ-BO-rơ-tơ-ri validation = va-li-ĐÂY-shừn threshold = THRESH-hôld heuristic = hieu-RIT-xtic
synthetic = xin-THE-tic severity = xi-VE-rơ-ti limitation = li-mi-TÂY-shừn clinical = CLI-ni-cồ biochemistry =
bai-ô-KE-mật-tri qualitative = QUO-li-tơ-tịv

14. Conclusion and future work

The language model is not permitted to judge whether a value is abnormal. Rules decide first, the model paraphrases, a validator checks one against the other.

32% → 0%

false reassurance

100%

safe output

0

GPUs required

Future work, in order of importance

- Clinical validation by medical professionals (most pressing)
- Replace heuristic thresholds with a critical value list
- Extend to biochemistry and qualitative results
- Speech output layer for elderly and low-literacy patients
- Evaluation on real reports from multiple laboratories

15 / 16

ĐỌC NGUYỄN VĂN (chữ xám: bỏ được nếu thiếu giờ)

In summary. The language model is not permitted to decide whether a value is abnormal.

Rules decide first. The model paraphrases. Then the validator checks one against the other.

False reassurance went from thirty-two percent, to zero. Safe output is one hundred percent. And the system needs no GPU.

For future work, in order of importance.

Clinical review by medical professionals. This is the most pressing.

Then, replacing our heuristic thresholds, with a real critical value list.

Then, biochemistry and qualitative results.

A speech output layer, for elderly and low-literacy patients.

And evaluation on real reports, from several laboratories.

NGHĨA TIẾNG VIỆT

Tóm lại. Mô hình ngôn ngữ không được quyết định một giá trị có bất thường hay không.

Luật quyết định trước. Mô hình viết lại. Rồi bộ kiểm chứng đối chiếu hai bên.

Trấn an sai từ 32% về 0. Kết quả an toàn đạt 100%. Và hệ thống không cần card đồ họa.

Việc làm tiếp, theo thứ tự quan trọng.

Nhờ người trong ngành y kiểm tra lại. Đây là việc cấp thiết nhất.

Sau đó, thay ngưỡng tự đặt bằng danh mục giá trị nguy hiểm thật.

Rồi tới sinh hóa và kết quả âm tính dương tính.

Thêm phần đọc thành tiếng, cho người già và người đọc kém.

Và thử nghiệm trên phiếu thật, từ nhiều phòng xét nghiệm.

Từ khó: patient = PÂ-Y-shừnt abnormal = ab-NOO-mồ reassurance = ri-ơ-SHUA-rừns false reassurance = phôls ri-ơ-SHUA-rừns validator = VA-li-đây-tờ threshold = THRESH-hôld heuristic = hieu-RIT-xtic literacy = LI-tơ-rơ-xi clinical = CLI-ni-cồ biochemistry = bai-ô-KE-mật-tri qualitative = QUO-li-tơ-tịv

Thank you

Questions and discussion

Truong Quang Dai¹ · Vo Hoang Khang¹

Paper ID HI26-0013 · Track B

ĐỌC NGUYÊN VĂN (chữ xám: bỏ được nếu thiếu giờ)

Thank you for your attention, and for staying until the end of the session.

I am happy to take your questions.

NGHĨA TIẾNG VIỆT

Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, và đã ở lại tới cuối phiên.

Tôi sẵn sàng nhận câu hỏi của quý vị.

Từ khó: attention = ơ-TEN-shừn